

Вариант 17

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 23)e^{x-22}$ на отрезке $[21; 23]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + \frac{13\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 13\sqrt{3} \cdot x - 26 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x - 13x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 2 \sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \cos x + 10x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x - 17x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{27}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{12}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6 \operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 4x - 2 \operatorname{tg} x - \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 22)e^{x-22}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (20 - x)e^{x+20}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (23 - x)e^{23-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)e^{3-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(x + 6)^6$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^3 - 3x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 8 \ln(x + 8) + 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \ln(x + 6) - 2x + 12$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 10) - 5x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-2}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{7-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 15x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 13 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 19$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 19$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 48$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ на отрезке $[2, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 17$ на отрезке $[-15; -4, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11,5x^2 + 14x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 5x^2 + 7x + 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x + 19$ на отрезке $[4; 7]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 8x - 18$ на отрезке $[-6; 5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -7 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 26$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[10; 18]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[6; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -7]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 21$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 6$ на отрезке $[3; 401]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 3$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 302]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 10x + 7$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 4$ на отрезке $[34; 49]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 9$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 17$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 19$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 86$ на отрезке $[0; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[255; 266]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[18, 25; 23, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[3; 41]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[-16; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{576}{x} + x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{441}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{98}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{64}{x} + 13$ на отрезке $[-19; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (14 - x)e^{15-x}$ на отрезке $[10; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (25 - x)e^{x-24}$ на отрезке $[19; 30]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)e^{27-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{x-6}$ на отрезке $[3; 15]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{32-x}$ на отрезке $[28; 35]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 46)^2 e^{x-46}$ на отрезке $[45; 48]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 43)^2 e^{x-41}$ на отрезке $[0; 42]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 38)^2 e^{-38-x}$ на отрезке $[-43; -37]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 25)^2 e^{-23-x}$ на отрезке $[-24; -22]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 8)^{10} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^2 - 2x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 6) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 7) - 8x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 22x + 48 \ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 30x + 100 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - 21x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - 15x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\sqrt{3} \sin x - 15\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 - 6, 5\pi + 26x - 26\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-41 + 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 22x + 129}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 73}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{119 - 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (-207 + 30x - x^2) + 5$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 22x + 132) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7 (x^2 + 26x + 218) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5 (-39 + 16x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-11+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+102}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+20x+104}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-142-24x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x + 4) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 (x - 1) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 (x + 10) + 10$ на отрезке $[-7; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x - 1) + 7$ на отрезке $[-17; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 6$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-4; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 16$ на отрезке $[-8; 1]$.